

OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE IN UNA VARIABILE

INTRODUZIONE



Massimizzazione di funzioni concave

- Consideriamo un problema di **massimizzazione** con una funzione obiettivo **concava** da massimizzare.

$$\max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

- Condizione sufficiente affinché x^* sia punto di massimo è che

$$\frac{df(x^*)}{dx} = 0$$

- Se tale equazione può essere risolta analiticamente allora il procedimento per trovare l'ottimo termina.

Esempio

$$f(x) = -x^2 + 5x + 4 \quad \longrightarrow \quad \frac{df(x)}{dx} = -2x + 5 = 0 \quad \longrightarrow \quad x^* = \frac{5}{2} \text{ punto di massimo}$$

- Un discorso equivalente si può fare per problemi di **minimizzazione** di funzioni **convesse**



Algoritmi di risoluzione numerica

- Cosa succede $\frac{df(x)}{dx} = 0$ non può essere risolto analiticamente?

Esempio

$$g(x) = 2x^3 - e^{\pi x} \quad \longrightarrow \quad \frac{dg(x)}{dx} = 6x^2 - \pi e^{\pi x} = 0 \text{ e poi?}$$

- In mancanza di una risoluzione analitica sono disponibili **algoritmi per la risoluzione numerica** del problema

IDEA: Si costruisce una sequenza di punti $\{x_k\}$ tali che

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x^* \quad \text{e} \quad f(x_{k+1}) \leq f(x_k) \quad (\text{se sto minimizzando})$$

- Ad ogni iterazione k , partendo da x_k si esegue una ricerca sistematica per identificare un punto migliore x_k

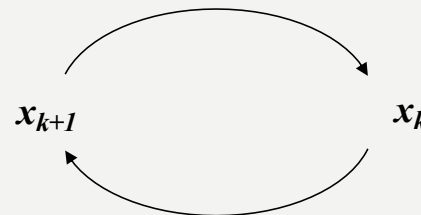


Criteri di arresto

- A differenza dell'algoritmo del simplesso, in questo caso la sequenza di punti $\{x_k\}$ non è detto che converga alla soluzione ottima del problema in un numero finito di iterazioni.

DOMANDA: Quando conviene fermare la sequenza di punti?

- La soluzione è sufficientemente accurata ovvero $\frac{df(x_k)}{dx} \approx 0$
- Quando si è raggiunto un numero massimo di iterazioni N o un tempo computazionale massimo
- I progressi sono «lenti» ovvero $|x_{k+1} - x_k| < \epsilon_x$ o $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| < \epsilon_f$
- La soluzione diverge ($|x_k| \rightarrow +\infty$)
- Si verificano cicli



Algoritmi disponibili

➤ Esistono due tipi di algoritmi:

- **Dicotomici:** algoritmi di ricerca per individuare un determinato valore (per il quale la funzione derivata si annulla) all'interno di un intervallo che ad ogni iterazione viene ridotto.
- **Di approssimazione:** utilizzano approssimazioni locali della funzione

➤ Per l'ottimizzazione di funzioni in una variabile abbiamo:

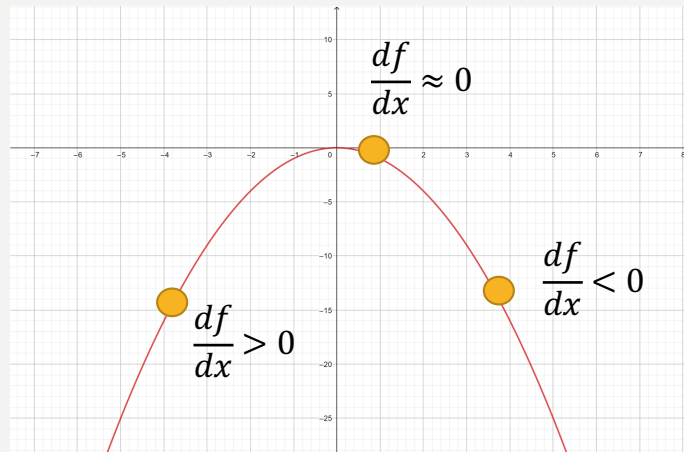
- **metodo di bisezione (algoritmo dicotomico)**
- **metodo di Newton (algoritmo di approssimazione)**



Idea sottostante

➤ Se $f(x)$ è continua e concava in un intervallo chiuso $[a, b]$ allora, considerando un generico punto x_k :

- se $\frac{df(x_k)}{dx} < 0$ allora il punto ottimo x^* si trova a sinistra di x_k
- se $\frac{df(x_k)}{dx} > 0$ allora il punto ottimo x^* si trova a destra di x_k
- se $\frac{df(x_k)}{dx} \approx 0$ allora $x_k \approx x^*$



Metodo di bisezione

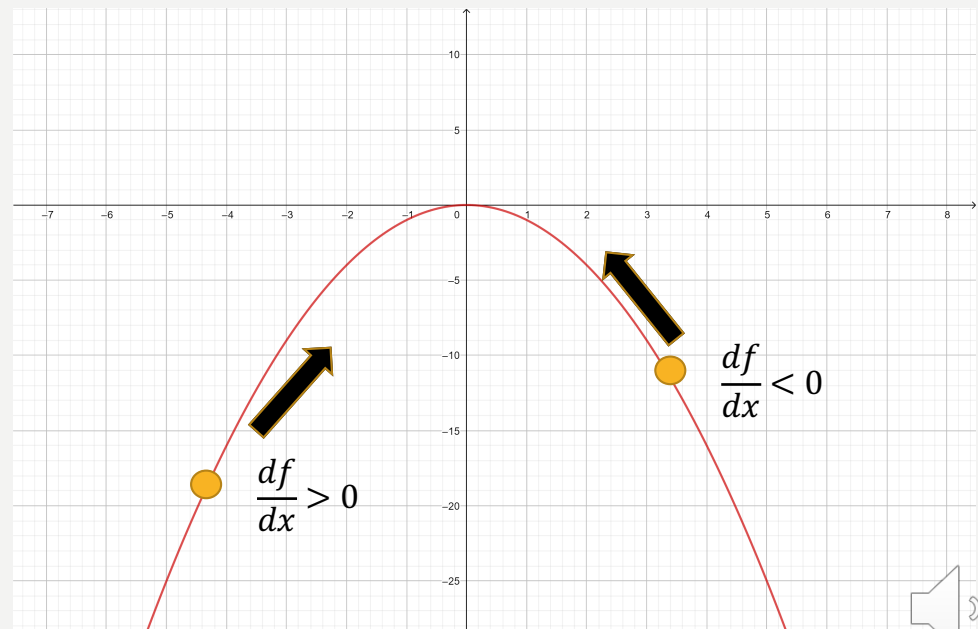
- Il metodo di bisezione è una procedura intuitiva e semplice che può essere applicata quando $f(x)$ è una funzione concava/convessa continua su un intervallo $[a, b]$ e derivabile su (a, b) .

Idea?

I. La pendenza (derivata) di f per un punto x_k fornisce informazioni su dove cercare il punto di ottimo.

- Se $f'(x_k) > 0$ allora si può ottenere il nuovo punto x_{k+1} spostandosi verso destra
- Se $f'(x_k) < 0$ allora si può ottenere il nuovo punto x_{k+1} spostandosi verso sinistra

- Nel caso convesso si può fare un ragionamento simile per problemi di minimo

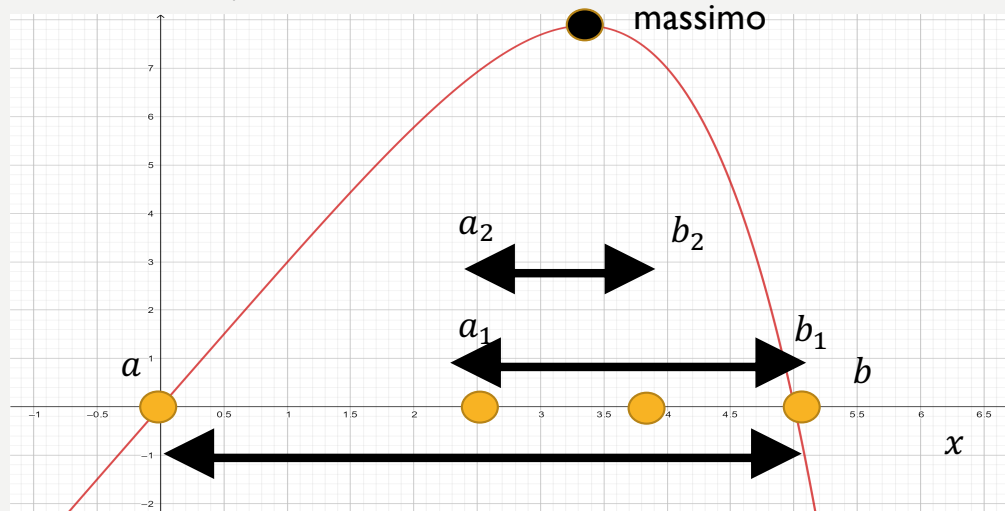


Metodo di bisezione

2. Consideriamo un generico punto x_k :

- Se $f'(x_k) > 0$ allora x_k rappresenta un **estremo inferiore** $\underline{x}$ per il punto x^*
- Se $f'(x_k) < 0$ allora x_k rappresenta un **estremo superiore** $\bar{x}$ per il punto x^*

3. Ad ogni iterazione k posso indentificare un sotto-intervallo di ricerca $[a_k, b_k] \subset [a_{k-1}, b_{k-1}] \subset [a, b]$ per ridurre lo spazio di ricerca in modo da identificare un'iterazione k per cui $|b_k - a_k| < 2\epsilon$ con $|a_k - x^*| < \epsilon$ e $|x^* - b_k| < \epsilon$



Algoritmo di bisezione (per problemi di max)

Inizializzazione

$k = 0$ e ϵ piccolo a piacere.

Si determinano i valori $\underline{x}$ e $\bar{x}$ cercando dei valori di x per cui la derivata sia rispettivamente positiva e negativa.

Si seleziona il punto iniziale

$$x_0 = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2}$$

Iterazione del metodo di bisezione

- Calcolare $f'(x_k)$
- If $f'(x_k) = 0$ allora $x_k = x^*$

else

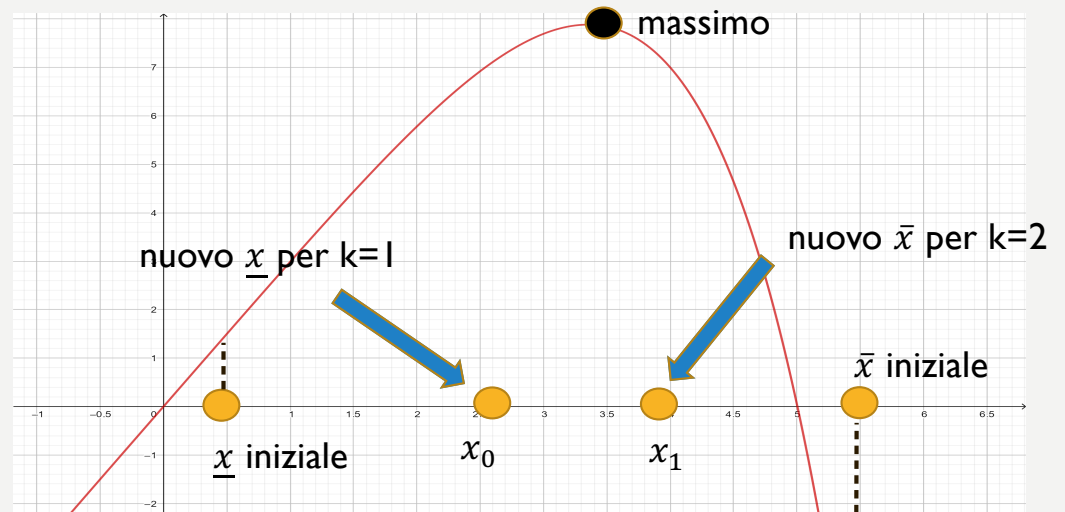
If $f'(x_k) < 0$

$$\bar{x} = x_k$$

else

$$\underline{x} = x_k$$

- Pongo $x_{k+1} = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2}$ e $k = k + 1$



Criterio di arresto: se $\bar{x} - \underline{x} \leq 2\epsilon$ allora il punto di ottimo x^* avrà una distanza minore di ϵ da $\underline{x}$ (o $\bar{x}$) altrimenti eseguo una nuova iterazione del metodo di bisezione



Algoritmo di bisezione (per problemi di max)

Inizializzazione

$k = 0$ e ϵ piccolo a piacere.

Si determinano i valori $\underline{x}$ e $\bar{x}$ cercando dei valori di x per cui la derivata sia rispettivamente positiva e negativa.

Si seleziona il punto iniziale

$$x_0 = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2}$$

Iterazione del metodo di bisezione

- Calcolare $f'(x_k)$
- If $f'(x_k) = 0$ allora $x_k = x^*$

else

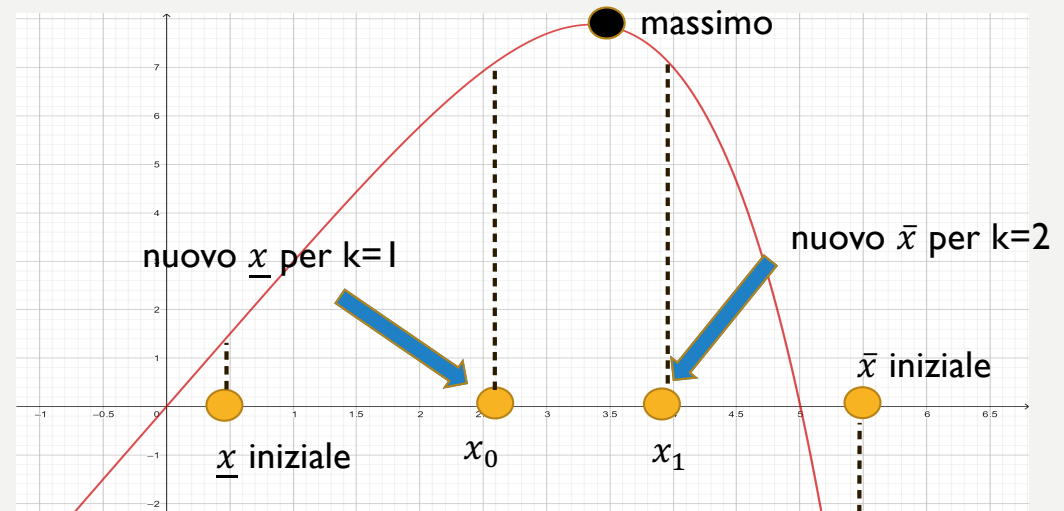
If $f'(x_k) < 0$

$$\bar{x} = x_k$$

else

$$\underline{x} = x_k$$

- Pongo $x_{k+1} = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2}$ e $k = k + 1$



Criterio di arresto: se $\bar{x} - \underline{x} \leq 2\epsilon$ allora il punto di ottimo x^* avrà una distanza minore di ϵ da $\underline{x}$ (o $\bar{x}$) altrimenti eseguo una nuova iterazione del metodo di bisezione



Esempio

- Supponiamo di voler massimizzare la seguente funzione nell'intervallo $[0,2]$

$$\max f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6$$

Calcoliamo la derivata prima e seconda

$$f'(x) = 12 - 12x^3 - 12x^5$$

$$f''(x) = -36x^2 - 60x^4$$

- Notiamo che $f''(x) \leq 0$ sempre $\rightarrow f(x)$ concava

Inizializzazione

- Poniamo $2\epsilon = 0.02$ e $k = 0$
- Poichè $f'(0) = 12 > 0$ e $f'(2) < 0$, possiamo porre $\underline{x} = 0$ e $\bar{x} = 2$ e

$$x_0 = \frac{\bar{x} - \underline{x}}{2} = 1$$



Esempio

$$x_0 = \frac{\bar{x} - \underline{x}}{2} = 1$$

Prima iterazione del metodo di bisezione

- Calcoliamo $f'(x_0) \rightarrow f'(1) = -12$
- $f'(x_0) < 0 \rightarrow$ poniamo $\bar{x} = 1$ (nuovo estremo superiore)
- Poniamo $x_1 = \frac{x + \bar{x}}{2} = 0.5$ e $k = k + 1 = 1$

Criterio di arresto

- Avendo $|\bar{x} - \underline{x}| = 1 > 0.02 \rightarrow$ dobbiamo eseguire un'iterazione del metodo di bisezione

$$f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6$$

$$f'(x) = 12 - 12x^3 - 12x^5$$



Esempio

$$f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6$$

$$f'(x) = 12 - 12x^3 - 12x^5$$

Criterio di arresto: $|\bar{x} - \underline{x}| = 1 > 0.02$

→ dobbiamo eseguire una nuova interazione

Seconda iterazione del metodo di bisezione

- Calcoliamo $f'(x_1) \rightarrow f'(0.5) = 10.12$
- $f'(x_1) > 0 \rightarrow$ poniamo $\underline{x} = 0.5$ (nuovo estremo inferiore)
- Poniamo $x_2 = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2} = 0.75$ e $k = k + 1 = 2$

Criterio di arresto: $|\bar{x} - \underline{x}| = 0.5 > \epsilon$

→ dobbiamo eseguire una nuova interazione

...



Esempio

➤ Proseguendo nelle iterazioni abbiamo...

$$f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6$$

$$f'(x) = 12 - 12x^3 - 12x^5$$

Iterazione	$\bar{x}$	$\underline{x}$	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$ \bar{x} - \underline{x} $
0	0	2	1	7	-12	2
1	0	1	0.5	5.7813	10.12	1
2	0.5	1	0.75	7.6948	4.09	0.5
3	0.75	1	0.875	7.8439	-2.19	0.25
4	0.8125	0.875	0.8125	7.8672	1.31	0.125
5	0.8125	0.875	0.84375	7.8829	-0.34	0.0625
6	0.828125	0.84375	0.828125	7.8815	0.51	0.0313
7	0.828125	0.84375	0.8359375	7.8839		0.0156

- Notiamo che nell'algoritmo non è necessario calcolare il valore di $f(x_k)$ ad ogni iterazione, ma solo alla fine
- Al termine dell'algoritmo otteniamo $x^* \approx 0.836$ con $f(x^*) \approx 7.884$
- In conclusione abbiamo che $0.828125 < x^* < 0.84375$



Approssimazione quadratica di una funzione

- Il metodo di bisezione è una procedura semplice ed intuitiva, MA ha lo svantaggio di convergere molto lentamente. Il motivo di tale lentezza è dovuto al fatto che esso considera solo l'informazione relativa alla derivata prima $f'(x)$.

- Un modo per aumentare la velocità di convergenza è quello di considerare anche la derivata seconda $f''(x)$

- Tramite la formula di Taylor (centrata in x_k) si può ottenere un' **approssimazione quadratica** di tale funzione

$$f(x_{k+1}) = f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)(x_{k+1} - x_k)^2 + O((x_{k+1} - x_k)^2)$$



$$f(x_{k+1}) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)(x_{k+1} - x_k)^2$$

- Come possiamo utilizzare tale informazione?



Approssimazione quadratica di una funzione

$$f(x_{k+1}) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)(x_{k+1} - x_k)^2$$

- L'approssimazione quadratica è funzione solo di x_{k+1} ! Calcoliamo la derivata dell'approssimazione quadratica

$$f'(x_k) + f''(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0 \quad \longrightarrow \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

- L'idea del metodo di Newton diventa quella di usare l'ottimo dell'approssimazione quadratica di $f(x)$ dato da

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

- Tale formula è quella che viene usata ad ogni generica iterazione k per calcolare il punto successivo x_{k+1}

IMPORTANTE: se $f(x)$ è concava allora x_k converge verso un punto di massimo

Perché?

se $f(x)$ è concava allora se x_k è a sinistra del punto di massimo $\rightarrow f'(x_k) > 0 \rightarrow -\frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} > 0 \rightarrow x_{k+1} > x_k$

se $f(x)$ è concava allora se x_k è a destra del punto di massimo $\rightarrow f'(x_k) < 0 \rightarrow -\frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} < 0 \rightarrow x_{k+1} < x_k$

- Se $f(x)$ è convessa allora x_k converge verso un punto di minimo



Algoritmo di Newton

Inizializzazione

➤ Si fissa ϵ e $k = 0$.

Iterazione del metodo di Newton

- Calcolare $f'(x_k)$ e $f''(x_k)$
- Si ponga $x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$

Criterio di arresto: se $|x_{k+1} - x_k| \leq \epsilon$ allora il $x_{k+1} = x^*$ è la soluzione ottima, altrimenti eseguo una nuova iterazione del metodo di Newton e pongo $k = k + 1$

Esempio

- Supponiamo di voler minimizzare la seguente funzione nell'intervallo

$$\max f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6$$

Calcoliamo la derivata prima e seconda

$$f'(x) = 12 - 12x^3 - 12x^5$$

$$f''(x) = -36x^2 - 60x^4$$

- Notiamo che $f''(x) \leq 0$ sempre $\rightarrow f(x)$ concava

Inizializzazione

- Poniamo $\epsilon = 0.02$ e $k = 0$ e $x_0 = 1$

Prima iterazione del metodo di Newton

- Calcoliamo $f'(x_k)$ e $f''(x_k) \rightarrow f'(1) = -12$ e $f''(1) = -96$
- Poniamo $x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} \rightarrow x_{k+1} = 1 - \frac{(-12)}{(-96)} = 0.875$

Criterio di arresto: $|x_{k+1} - x_k| = 0.125 > \epsilon \rightarrow$ dobbiamo eseguire una nuova interazione ponendo $k = k + 1$



Esempio

Seconda iterazione del metodo di Newton

- Calcoliamo $f'(x_k)$ e $f''(x_k) \rightarrow f'(0.875) = -2.1950$ e $f''(0.875) = -62.733$
- Poniamo $x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} \rightarrow x_{k+1} = 0.84003$

Criterio di arresto: $|x_{k+1} - x_k| = 0.035 > \epsilon \rightarrow$ dobbiamo eseguire una nuova iterazione

● ● ●

Iterazione	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $
0	1	7	-12	-0.96	0.875	0.125
1	0.875	7.8439	-2.1940	-62.733	0.84003	0.0350
2	0.84003	7.8838	-0.1325	-55.279	0.83763	0.0024

➤ Essendo $\epsilon = 0.02$ possiamo fermarci già alla terza iterazione $\rightarrow$ Il punto di ottimo è dato da $x^* = x_3 = 0.83763$

Bisezione vs Newton

➤ Quale dei due metodi è migliore?

Vantaggi:

- Richiede solo il calcolo della derivata prima
- Converge sempre

Svantaggi:

- È lento

Vantaggi:

- la velocità di convergenza è quadratica

Svantaggi:

- richiede il calcolo della derivata seconda
- Potrebbe divergere

Bisezione

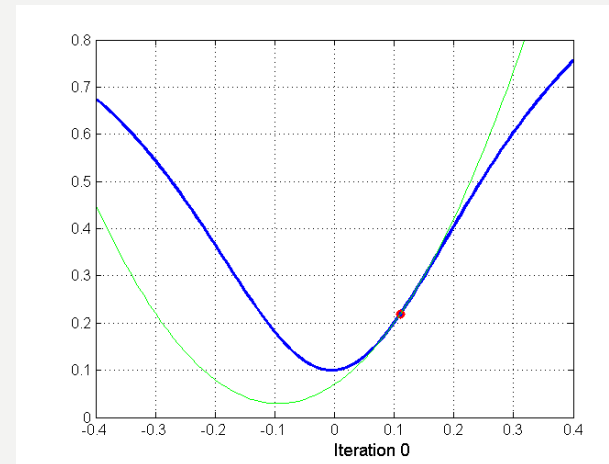
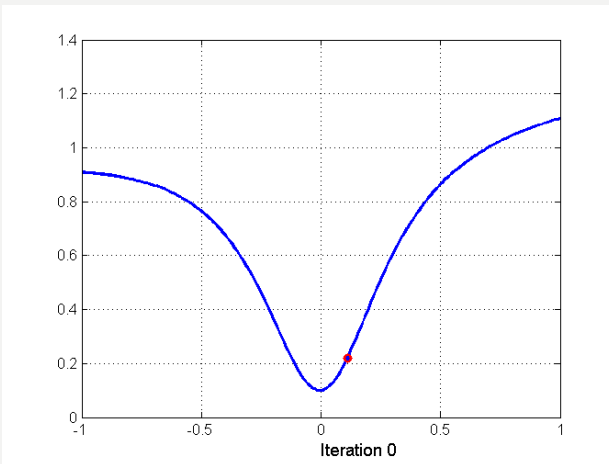
Iterazione	$\bar{x}$	$\underline{x}$	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$ \bar{x} - \underline{x} $
0	0	2	1	7		2
1	0	1	0.5	5.7813	-12	1
2	0.5	1	0.75	7.6948	10.12	0.5
3	0.75	1	0.875	7.8439	4.09	0.25
4	0.8125	0.875	0.8125	7.8672	-2.19	0.125
5	0.8125	0.875	0.84375	7.8829	1.31	0.0625
6	0.828125	0.84375	0.828125	7.8815	-0.34	0.0313
7	0.828125	0.84375	0.8359375	7.8839	0.51	0.0156

Newton

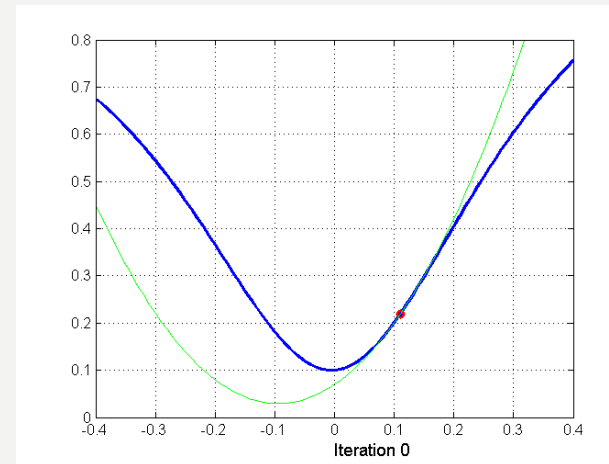
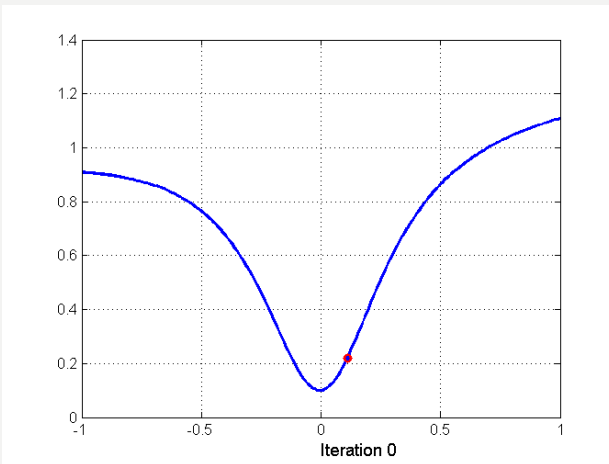
Iterazione	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $
0	1	7	-12	-0.96	0.875	0.125
1	0.875	7.8439	-2.1940	-62.733	0.84003	0.0350
2	0.84003	7.8838	-0.1325	-55.279	0.83763	0.0024



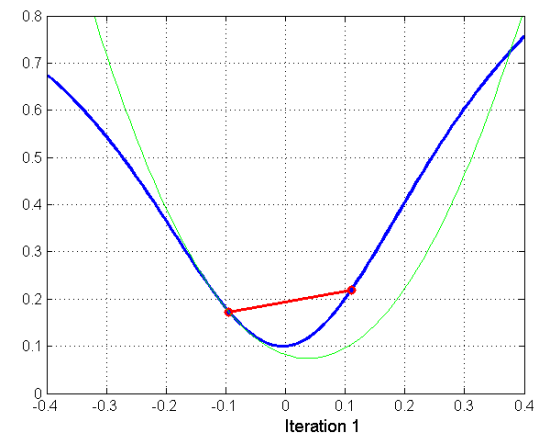
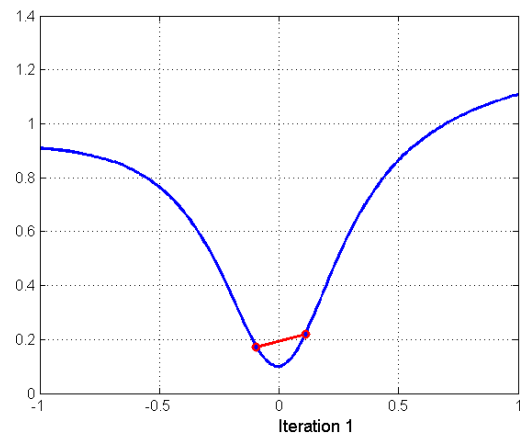
METODO DI NEWTON



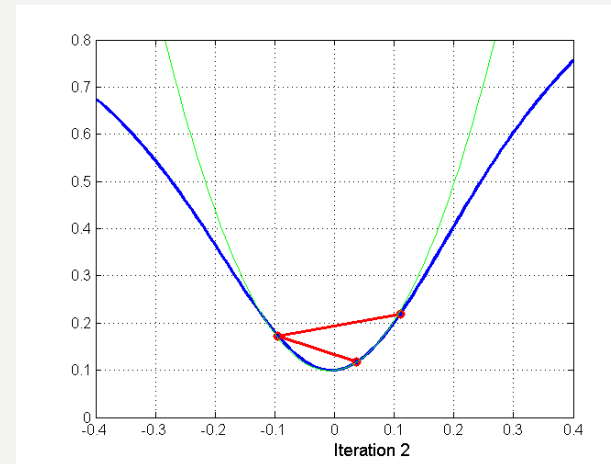
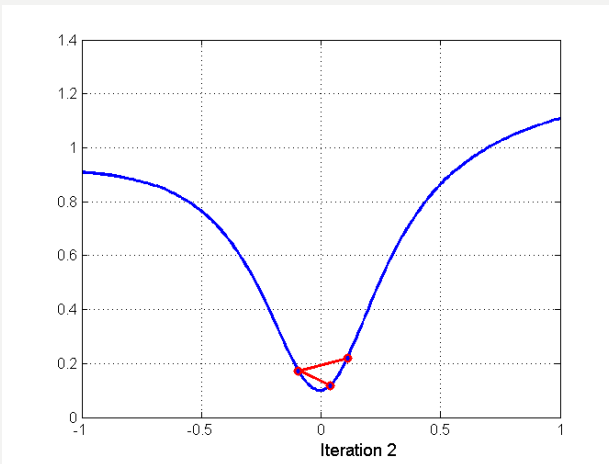
METODO DI NEWTON



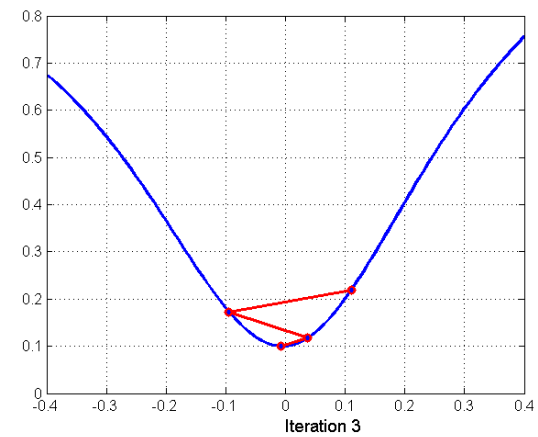
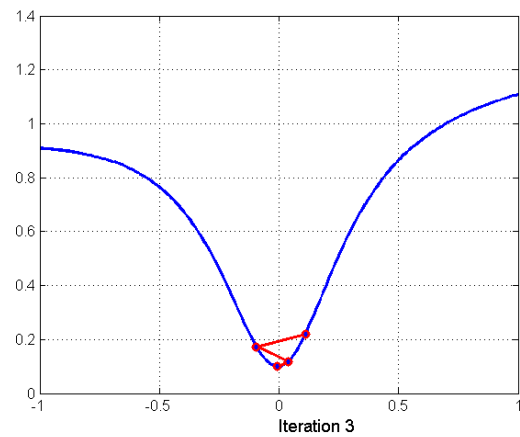
METODO DI NEWTON



METODO DI NEWTON

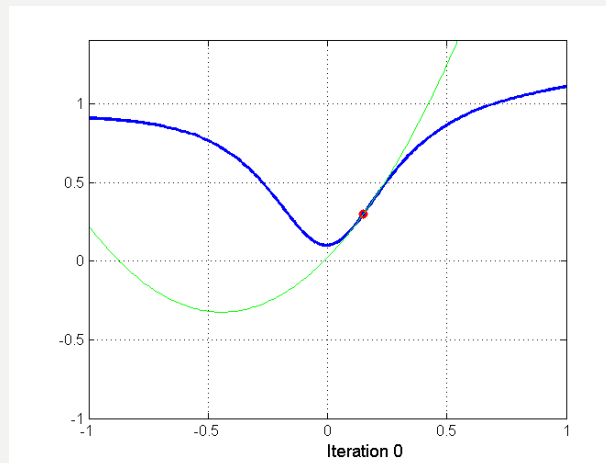


METODO DI NEWTON



METODO DI NEWTON

- La convergenza globale del metodo di Newton è scarsa
- Può fallire se il punto iniziale iniziale è lontano dal punto di ottimo

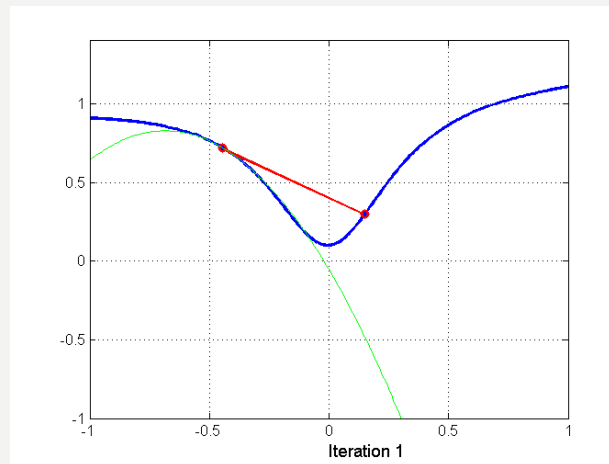


- Nella pratica deve essere utilizzato con strategie di ottimizzazione globale



METODO DI NEWTON

- La convergenza globale del metodo di Newton è scarsa
- Può fallire se il punto iniziale iniziale è lontano dal punto di ottimo

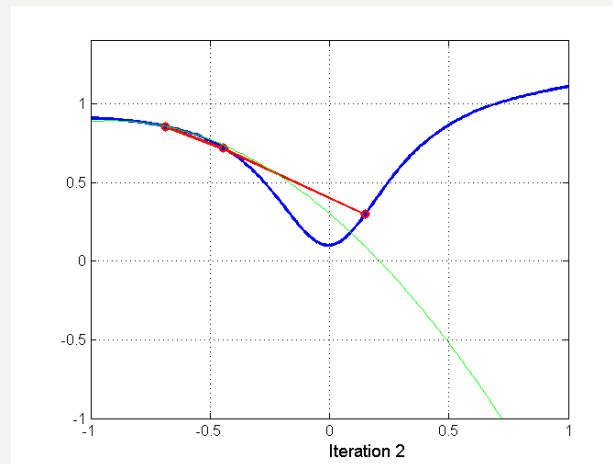


- Nella pratica deve essere utilizzato con strategie di ottimizzazione globale



METODO DI NEWTON

- La convergenza globale del metodo di Newton è scarsa
- Può fallire se il punto iniziale iniziale è lontano dal punto di ottimo

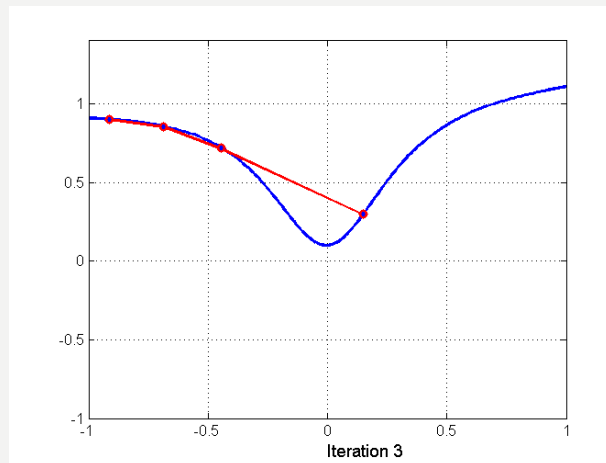


- Nella pratica deve essere utilizzato con strategie di ottimizzazione globale



METODO DI NEWTON

- La convergenza globale del metodo di Newton è scarsa
- Può fallire se il punto iniziale iniziale è lontano dal punto di ottimo



- Nella pratica deve essere utilizzato con strategie di ottimizzazione globale

